

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software (Rediseño)

PE4_U4 – Práctica Experimental Unidad IV

Validación, Gestión de Requisitos y Herramientas CASE

*Inspección Fagan · Change Control Board · Trazabilidad en
herramienta CASE · Baseline con Git*

Sistema del PFC: SGCV-IA

Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial

Asignatura: Ingeniería de Requerimientos [20303] – 4.º nivel
Paralelo: A
Período: 2026–2027 PPA
Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD.
Semana de entrega: 14

Integrantes y rol desempeñado en la práctica:

Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool	Moderador / Inspector 2
Herrera Ramos, Thais Melanie	Inspector 1
Arboleda Yanza, Francisco Javier	Lector

Fecha: 05/08/2026

Repositorio: [https://github.com/\[NombreEquipo\]/ISR401-PFC-ERS-SGCVIA](https://github.com/[NombreEquipo]/ISR401-PFC-ERS-SGCVIA)

2. RESUMEN Y OBJETIVOS

Resumen

Este informe documenta la Práctica Experimental Unidad IV sobre el ERS vigente (Entrega 2A) del Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA). El equipo ejecutó una inspección formal tipo Fagan sobre las secciones 3.2 (RF-01 a RF-25) y 3.3 (RNF-01 a RNF-15) del ERS, con los cuatro roles diferenciados repartidos entre tres integrantes, preparación individual documentada en el Anexo A y un registro consolidado de 18 defectos únicos (0 críticos, 6 mayores, 12 menores; densidad de 1,38 defectos por página sobre 13 páginas efectivas). El 100 % de los defectos mayores fue corregido con texto antes/después. A partir de uno de esos defectos y de dos escenarios adicionales, se tramitaron tres RFC de naturaleza distinta (calidad, alcance y restricción normativa) ante un Change Control Board simulado, que aprobó los tres – uno sin condiciones y dos con condiciones– y produjo la versión v1.1 del ERS. El informe cierra con la comparación de cuatro herramientas CASE de gestión de requisitos, el contraste entre IR tradicional e IR ágil aplicado al SGCV-IA, y las conclusiones críticas del equipo. La trazabilidad en herramienta CASE y la línea base con Git (Pasos 3 y 4 de la guía) quedan documentadas en las secciones 7 y 8 conforme a la evidencia disponible al cierre de este documento.

Objetivo general

Aplicar técnicas formales de validación de requisitos, gestionar cambios mediante un Change Control Board simulado, implementar la trazabilidad del ERS en una herramienta CASE, establecer una línea base con Git y comparar metodológicamente la Ingeniería de Requisitos tradicional frente a la ágil, sobre el ERS real del Sistema de Gestión de Clínica Veterinaria con Inteligencia Artificial (SGCV-IA).

Objetivos específicos

1. Ejecutar una inspección formal tipo Fagan sobre el ERS del SGCV-IA, con roles diferenciados, lista de verificación y registro de defectos.
2. Calcular e interpretar métricas de inspección (densidad de defectos, distribución por tipo y severidad, tasa de corrección).
3. Tramitar tres solicitudes formales de cambio (RFC) con análisis de impacto sustentado en la matriz de trazabilidad.
4. Deliberar y decidir en un CCB simulado, dejando acta motivada y versión actualizada del ERS.
5. Construir la trazabilidad bidireccional del ERS en una herramienta CASE de gestión, con campos personalizados y enlaces verificables.
6. Establecer y publicar la línea base del ERS con control de versiones.
7. Comparar herramientas CASE de IR y contrastar IR tradicional frente a IR ágil, cerrando con conclusiones críticas propias.

3. FUNDAMENTO TEÓRICO

3.1 Marco normativo

La ISO/IEC/IEEE 29148:2018 organiza la ingeniería de requisitos en tres pilares: los procesos de requisitos (cláusula 6), los ítems de información como el ERS (cláusula 7) y los criterios de calidad de un requisito individual y del conjunto (cláusula 5) [1]. Dentro de la cláusula 6, el subapartado 6.4 ubica la validación de requisitos como la actividad que confirma que las especificaciones reflejan fielmente las necesidades del stakeholder, distinguiéndola de la verificación de la conformidad interna del documento. Esta ubicación normativa es la que sustenta que la inspección Fagan aplicada en esta práctica se considere una técnica de validación y no de simple corrección de forma.

El control de cambios sobre los requisitos, por su parte, se apoya en dos normas complementarias a la 29148. La ISO/IEC/IEEE 15288:2023 define el proceso de gestión de la configuración a nivel de sistema, del cual se deriva la necesidad de una línea base auditable y de un registro de decisiones sobre cada solicitud de cambio [2]. La ISO/IEC/IEEE 12207:2017 traslada ese mismo proceso al ámbito específico del ciclo de vida del software, detallando las actividades de control de cambios y de gestión de la configuración que un equipo de desarrollo debe ejecutar sobre sus artefactos, entre ellos el ERS [3].

Para evaluar la calidad del ERS resultante, esta práctica aplica el modelo de calidad de producto de la ISO/IEC 25010:2023, que reemplaza al de 2011 y organiza la calidad en nueve características: adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad de uso (*safety*), esta última incorporada como característica nueva en la versión 2023 [4]. De estas nueve, la mantenibilidad y la capacidad de interacción son las más relevantes al momento de clasificar los defectos de ambigüedad y de verificabilidad detectados en la inspección, mientras que la seguridad y la fiabilidad enmarcan los NFR que se modifican en las solicitudes de cambio del Paso 2.

Complementan este marco el SWEBOK v4.0, cuya área de conocimiento de requisitos de software (capítulo 1) dedica sus apartados 1.6 a 1.8 a la validación, la gestión del cambio y la trazabilidad de requisitos como actividades transversales al resto del proceso [6]; la Parte V de Pohl (2025), centrada en la gestión y evolución de requisitos a lo largo del ciclo de vida [5]; y la séptima edición del PMBOK, que define al Change Control Board (CCB) como el órgano formal responsable de evaluar, aprobar, rechazar o diferir las solicitudes de cambio sobre los artefactos de un proyecto, rol que en esta práctica se simula sobre el ERS del SGCV-IA [7].

3.2 Validación de requisitos

La verificación y la validación son actividades distintas y complementarias. La verificación responde a la pregunta *¿el ERS está construido correctamente?*, es decir, si cumple con el formato, la trazabilidad interna y los criterios de calidad de la 29148; la validación responde a *¿se está construyendo el ERS correcto?*, esto es, si los requisitos documentados representan realmente las necesidades del stakeholder [1]. La inspección Fagan, técnica central de esta práctica, cumple ambas funciones a la vez, porque revisa tanto la forma del documento como su correspondencia con el dominio del problema.

Entre las técnicas de validación disponibles se distinguen la revisión informal, el *walkthrough* guiado por el autor, el prototipado para validar requisitos de interfaz, las listas de verificación basadas en atributos de calidad, y la revisión por perspectivas, en la que distintos roles (usuario, desarrollador, probador) inspeccionan el mismo documento desde ángulos diferentes. De todas ellas, la inspección Fagan es la más formal y la única que exige roles diferenciados, preparación individual obligatoria y métricas cuantificadas de defectos [9].

El método Fagan, propuesto por Michael Fagan en IBM en 1976, se organiza en fases secuenciales: planificación (selección del material y de los roles), reunión de introducción u *overview*, preparación individual, reunión de inspección, corrección (*rework*) y seguimiento (*follow-up*) [9]. Los cuatro roles centrales son el Moderador, que planifica, conduce la reunión y verifica el cierre de los defectos; el Lector, que parafrasea el documento sección por sección sin leerlo literalmente, para forzar una segunda interpretación del texto; y dos Inspectores, que preparan de forma independiente su propia lista de defectos antes de la reunión. La regla que prohíbe discutir soluciones durante la reunión de inspección no es arbitraria: busca mantener el foco exclusivo en la de-

tección, ya que mezclar detección y corrección reduce estadísticamente el número de defectos encontrados por unidad de tiempo.

Las métricas de inspección más utilizadas son la densidad de defectos (defectos por página inspeccionada), la distribución por tipo y por severidad, la tasa de detección por inspector y el esfuerzo total en horas-persona. Estas métricas no solo cuantifican el resultado de una sesión, sino que permiten comparar la eficacia de distintos equipos o secciones del documento y decidir si un artefacto requiere una segunda ronda de inspección antes de avanzar a la siguiente fase del proyecto. Un caso de estudio recurrente en la literatura es el de los primeros informes internos de IBM, donde Fagan documentó reducciones sustanciales en la tasa de defectos que llegaban a las fases de prueba tras la introducción de inspecciones formales [9], resultado que motivó su adopción posterior en procesos de ingeniería de requisitos y no solo de código.

3.3 Gestión de requisitos

La gestión de requisitos comprende el control de la configuración del ERS a lo largo de su evolución: cada versión publicada debe quedar identificada de forma única, con un historial de revisiones que registre qué cambió, cuándo y por qué [2]. Una línea base (*baseline*) es un punto de referencia formalmente aprobado que congela el estado del documento en un momento dado; a partir de ella, cualquier modificación posterior debe tramitarse como un cambio controlado y no como una edición libre. El versionado semántico del ERS (p. ej., de v1.0 a v1.1) y el uso de un *tag* anotado en el repositorio Git son la materialización técnica de ese concepto de línea base.

Cada requisito, además del enunciado, debería llevar atributos de gestión: identificador único, prioridad, origen o fuente, estado, autor y versión en la que fue introducido o modificado. Estos atributos son los que permiten construir la trazabilidad, entendida en dos sentidos: la trazabilidad hacia atrás (*pre-traceability* o *backward traceability*), que enlaza el requisito con el stakeholder o documento que le dio origen, y la trazabilidad hacia adelante (*post-traceability* o *forward traceability*), que lo enlaza con los artefactos de diseño, código y prueba que lo implementan y verifican [12]. La matriz de trazabilidad es la representación tabular de ambos sentidos y es también la herramienta que sustenta un análisis de impacto riguroso: ante una solicitud de cambio, el impacto no se estima a criterio del equipo, sino que se deriva recorriendo la matriz para identificar todos los artefactos directa e indirectamente afectados [13].

El proceso de cambio formal consta de cinco etapas: la solicitud (RFC), que describe el cambio y su justificación de negocio; el análisis de impacto, sustentado en la matriz de trazabilidad; la decisión, tomada por el Change Control Board conforme a lo establecido en el PMBOK [7]; la implementación del cambio aprobado; y el cierre, que actualiza la versión del documento y su historial. Un indicador complementario es la volatilidad de requisitos, que mide la proporción de requisitos añadidos, modificados o eliminados respecto del total en un período dado, y que sirve como señal temprana de inestabilidad en el alcance del proyecto [14].

3.4 Herramientas CASE para IR

Las herramientas CASE (*Computer-Aided Software Engineering*) aplicadas a la ingeniería de requisitos se clasifican habitualmente en tres categorías: *upper-CASE*, orientadas a las fases tempranas de análisis y especificación; *lower-CASE*, centradas en construcción, prueba y despliegue; e *integrated-CASE* (I-CASE), que cubren el ciclo completo y conectan ambos extremos mediante un repositorio compartido [14]. Jira, Trello, IBM DOORS, Jama Connect y ReqView, comparadas en la sección 9 de este informe, se ubican principalmente en el segmento upper-CASE o I-CASE según su grado de integración con herramientas de control de versiones.

Las funcionalidades mínimas esperables de una herramienta CASE de gestión de requisitos son: un repositorio centralizado con control de acceso; atributos personalizables por requisito; trazabilidad bidireccional mediante enlaces explícitos; capacidad de establecer líneas base (*baselining*) sobre conjuntos de requisitos; un flujo de control de cambios con estados y aprobaciones; funciones de colaboración como comentarios y notificaciones; e integración con sistemas de control de versiones (VCS) como Git [13]. La selección de una herramienta concreta debe considerar criterios como el tamaño del equipo, la complejidad regulatoria del dominio, el presupuesto

disponible y la curva de aprendizaje, dado que herramientas más potentes como DOORS suelen exigir mayor inversión de tiempo de capacitación a cambio de mayor capacidad de trazabilidad en proyectos regulados.

3.5 IR en procesos ágiles

En los procesos ágiles, el equivalente funcional del ERS documental es el *product backlog*: una lista viva y priorizada de historias de usuario, cada una acompañada de sus criterios de aceptación [10]. A diferencia de un requisito formal, una historia de usuario es deliberadamente ligera y actúa como promesa de una conversación futura entre el equipo y el stakeholder, en la que se terminan de precisar los detalles. El refinamiento continuo del backlog (*grooming* o *backlog refinement*) y la definición explícita de *Definition of Ready* (DoR) y *Definition of Done* (DoD) cumplen, en un contexto ágil, un papel análogo al de los criterios de verificabilidad y completitud que la inspección Fagan aplica sobre el ERS documental.

El desarrollo guiado por comportamiento (BDD) formaliza los criterios de aceptación mediante el formato Gherkin (*Given-When-Then*), que expresa el comportamiento esperado del sistema en lenguaje semiestructurado, comprensible tanto por el equipo técnico como por el stakeholder de negocio [11]. Este formato facilita, además, una forma ligera de trazabilidad: cada escenario Gherkin puede enlazarse automáticamente con la historia de usuario que lo origina y con la prueba automatizada que lo verifica, sustituyendo a la matriz de trazabilidad estática por una trazabilidad ejecutable.

La diferencia principal entre la IR documental y la IR ágil no es de rigor sino de momento y de granularidad: la primera privilegia una especificación completa y aprobada antes de construir, mientras que la segunda privilegia la entrega incremental y difiere el detalle hasta el momento de implementación [10]. Ninguno de los dos enfoques es superior de forma absoluta: la IR documental resulta más adecuada en dominios regulados o con contratos de alcance fijo, mientras que la IR ágil resulta más eficiente cuando el problema es exploratorio y el costo de cambio de rumbo debe mantenerse bajo. Esta discusión se retoma de forma contextualizada, aplicada al SGCV-IA, en la sección 10 de este informe.

4. INSPECCIÓN FAGAN

4.1 Roles y alcance

Moderador: Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool

Lector: Arboleda Yanza, Francisco Javier

Inspector 1: Herrera Ramos, Thais Melanie

Inspector 2: Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool

Nota: el equipo de práctica está integrado por tres personas, por lo que Marcillo Ponce Alberto Jeanpool desempeña simultáneamente los roles de Moderador e Inspector 2, conforme a lo registrado en su copia del Anexo A.

Alcance inspeccionado: ERS del SGCV-IA, secciones 3.2 – Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-25) y 3.3 – Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-15), equivalentes a 13 páginas efectivas del documento.

4.2 Preparación individual

Cada inspector completó de forma independiente su propia copia del Anexo A antes de la reunión de inspección, cubriendo las seis propiedades de calidad de la ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (ambigüedad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad y factibilidad). Los tres inspectores superaron el mínimo de 6 defectos exigido por el Paso 1.2 de la guía:

- **Herrera Ramos, Thais Melanie (Inspector 1):** 6 hallazgos, concentrados en trazabilidad hacia

atrás (RNF-11 a RNF-15 sin RC de origen), factibilidad (dependencia de WhatsApp Business API en RF-10/RF-12) y consistencia entre RF y su RNF asociado (RF-01/RNF-08).

- **Arboleda Yanza, Francisco Javier (Lector):** 6 hallazgos, centrados en consistencia entre requisitos con lógica similar (RF-14 frente a RF-17/RF-19; RF-22 frente a RF-24) y en trazabilidad cruzada RF–RNF (RF-08/RNF-02).
- **Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool (Moderador / Inspector 2):** 6 hallazgos, centrados en verificabilidad (criterios sin umbral ni responsable definido en RF-16, RF-06 y RNF-12) y completitud de casos de excepción (RF-21, RF-15, RF-13/RF-14).

Las tres copias del Anexo A, firmadas y fechadas de forma individual, se adjuntan íntegras en la sección de Anexos de este informe.

4.3 Acta de la reunión de inspección

La reunión de inspección se realizó el 05/08/2026, en modalidad virtual, con una duración que no superó los 90 minutos establecidos por el Paso 1.3 de la guía. Asistieron los tres integrantes del equipo en sus roles asignados. El Lector (Arboleda Yanza, Francisco Javier) parafraseó el ERS sección por sección –primero el bloque de Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-25) y luego el de Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-15)– sin leerlo literalmente, conforme al método Fagan. Los dos Inspectores reportaron sus hallazgos en el orden del recorrido y el Moderador los consolidó en tiempo real en el Anexo B, asignando tipo, severidad y requisito afectado a cada defecto. Conforme a la regla del método, no se discutieron soluciones durante la reunión: la inspección se limitó a la detección; la corrección se documenta por separado en la sección 5 de este informe.

4.4 Registro consolidado de defectos

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito afectado
D-01	3.3 RNF	RNF-11 a RNF-15 figuran como “Elaboración propia”, sin RC asociado; rompe la trazabilidad hacia atrás hacia un stakeholder u origen documental.	Trazabilidad	Mayor	RNF-11 – RNF-15
D-02	3.2 RF	RF-10 y RF-12 dependen de WhatsApp Business API sin que el ERS documente el riesgo de dependencia de ese proveedor externo.	Factibilidad	Mayor	RF-10, RF-12
D-03	3.2 / 3.3	RF-01 exige “la misma funcionalidad esencial” (100 %) entre plataformas; RNF-08 la cuantifica en $\geq 95\%$, contradiciendo al RF que respalda.	Consistencia	Mayor	RF-01, RNF-08

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito afectado
D-04	3.2 RF	El criterio de aceptación de RF-25 menciona un selector de período (día/semana/mes) que no aparece en la descripción del requisito.	Compleitud / Consistencia	Menor	RF-25
D-05	3.2 RF	RF-17 y RF-19 exigen aprobación explícita del veterinario para sugerencias de IA de diagnóstico; RF-14 (recomendaciones nutricionales, también automáticas) no exige el mismo control.	Consistencia	Mayor	RF-14, RF-17, RF-19
D-06	3.2 RF	“Conforme se aproxime dicha fecha” no cuantifica los umbrales en el propio texto de RF-05; solo remite implícitamente a RNF-03.	Ambigüedad	Menor	RF-05
D-07	3.2 RF	RF-04 no aclara si los diez campos listados en el historial clínico son todos obligatorios o solo un subconjunto.	Ambigüedad	Menor	RF-04
D-08	3.2 RF	El criterio “< 5 segundos” de RF-16 no define un tamaño de historial de referencia, a diferencia de RNF-01 que sí acota “hasta 500 pacientes”.	Verificabilidad	Menor	RF-16
D-09	3.2 / 3.3	RF-17 no cita explícitamente a RNF-09 (que agrega el criterio de tiempo ≤ 5 s), rompiendo el patrón de cruce que sí siguen RF-05, RF-08, RF-22 y RF-23.	Trazabilidad	Menor	RF-17, RNF-09
D-10	3.2 RF	RF-21 no especifica qué ocurre con los módulos de IA (RF-17–19) cuando el sistema opera sin conexión a internet.	Compleitud	Mayor	RF-21
D-11	3.2 RF	RF-09 admite “llamada, WhatsApp, mensaje” como canales; RF-10 restringe el envío de exámenes solo a WhatsApp sin justificar la diferencia.	Consistencia	Menor	RF-09, RF-10

N.º	Sección	Descripción del defecto	Tipo	Severidad	Requisito afectado
D-12	3.3 RNF	RNF-11 fija 20 usuarios concurrentes sin que ningún RF dimensione el personal esperado de la clínica.	Factibilidad	Menor	RNF-11
D-13	3.2 RF	RF-06 no indica quién configura el “umbral mínimo configurable” ni el rango permitido.	Verificabilidad	Menor	RF-06
D-14	3.2 RF	RF-15 no indica qué ocurre si el recordatorio de indicaciones médicas no se atiende (¿reprogramación?, ¿escalamiento?).	Complejidad	Menor	RF-15
D-15	3.2 RF	RF-22 y RF-24 regulan ambos el control de acceso por rol; RF-24 remite a RF-22 pero no queda claro si son un mismo requisito fragmentado.	Consistencia	Menor	RF-22, RF-24
D-16	3.3 RNF	RNF-12 no define quién audita el cumplimiento de cifrado TLS 1.2/AES-256 ni con qué periodicidad.	Verificabilidad	Menor	RNF-12
D-17	3.2 / 3.3	RF-08 no cita a RNF-02 en su propia descripción (solo aparece en el criterio de aceptación), a diferencia de otros pares RF/RNF que sí se citan mutuamente.	Trazabilidad	Menor	RF-08, RNF-02
D-18	3.2 RF	RF-14 depende del dato de peso/condición corporal (RF-13) pero no define qué ocurre si aún no existe historial suficiente (primera visita).	Complejidad	Mayor	RF-13, RF-14

Detectado por: D-04, D-05, D-07, D-11, D-15, D-17 – Arboleda Yanza, Francisco Javier (Lector); D-01, D-02, D-03, D-06, D-09, D-12 – Herrera Ramos, Thais Melanie (Inspector 1); D-08, D-10, D-13, D-14, D-16, D-18 – Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool (Moderador / Inspector 2).

4.5 Métricas de inspección

Métrica	Valor	Interpretación
Densidad de defectos (def./pág.)	1,38 (18/13)	Con 18 defectos sobre 13 páginas efectivas, el ERS presenta una densidad moderada: los requisitos están mayormente bien redactados de forma aislada, pero persisten fallas que solo emergen al comparar requisitos entre sí.
Distribución por tipo	Consistencia (5), Completitud (4), Trazabilidad (3), Verificabilidad (3), Ambigüedad (2), Factibilidad (2)	Los defectos de consistencia y completitud concentran la mayoría de los hallazgos, lo que indica que el ERS necesita revisión cruzada entre requisitos relacionados (especialmente entre un RF y su RNF asociado) más que corrección de redacción aislada.
Distribución por severidad	Crítico: 0; Mayor: 6 (33 %); Menor: 12 (67 %)	Ningún defecto detectado es crítico, pero una tercera parte son mayores y exigen corrección obligatoria antes de establecer la línea base, conforme al Paso 1.5 de la guía.
Tasa de detección por inspector	6 defectos cada uno (Thais, Francisco, Jeanpool)	La distribución equilibrada (6/6/6) evidencia una preparación individual proporcional entre los tres integrantes, sin concentración de hallazgos en un solo inspector.
Esfuerzo total (horas-persona)	≈ 3,5 h-p (3 integrantes × ~70 min de preparación individual y reunión de 90 min)	El esfuerzo se mantuvo dentro de las 2 horas asignadas al Paso 1 de la guía para un ERS de 13 páginas efectivas.

5. CORRECCIONES APLICADAS

ID	Texto antes	Texto después	Requisito modificado
D-01	Columna “RC relacionado” = “Elaboración propia” (sin vínculo a un RC de origen) en RNF-11 a RNF-15.	Cada RNF queda enlazado a un stakeholder real del Mapa de Stakeholders: RNF-11 → Equipo de desarrollo; RNF-12 → Comité de ética/protección de datos (LOPD); RNF-13 → Propietario/administrador de la clínica; RNF-14 → Equipo de desarrollo; RNF-15 → Personal administrativo y Médico veterinario.	RNF-11 – RNF-15
D-02	“El sistema debe permitir adjuntar y enviar resultados de exámenes directamente por WhatsApp desde la plataforma.” (RF-10)	Se agrega: “Ante la indisponibilidad del proveedor de mensajería (WhatsApp Business API), el sistema debe reintentar el envío y notificar al personal administrativo del fallo.” Este comportamiento se formaliza como nuevo requisito RF-26 vía RFC-02 (sección 6.2).	RF-10, RF-12 (nuevo RF-26)
D-03	RF-01: “...manteniendo la misma funcionalidad esencial en ambos entornos.” / RNF-08: “...con paridad de funciones $\geq 95\%$ entre plataformas.”	RF-01 (corregido): “...manteniendo una paridad de funcionalidad esencial de al menos 95 % entre ambos entornos, conforme a RNF-08.”	RF-01
D-05	“El sistema debe generar recomendaciones de alimentación a partir de la raza, edad, peso y condición de salud del animal, como apoyo al juicio del veterinario.”	“...sin que ninguna recomendación pueda aplicarse sin revisión explícita del veterinario, como apoyo a su juicio clínico.”	RF-14
D-10	“El sistema debe permitir el registro y la consulta de historiales clínicos de manera local sin conexión a internet, sincronizando al restablecerse la conexión.”	Se agrega: “Los módulos dependientes de IA (RF-17–RF-19) quedan deshabilitados durante la operación sin conexión y se reactivan automáticamente al restablecerse la conectividad, sin afectar el registro y consulta de historiales clínicos.”	RF-21

ID	Texto antes	Texto después	Requisito modificado
D-18	“La recomendación se actualiza automáticamente al registrarse un nuevo dato de peso o condición corporal (RF-13).”	Se agrega: “En la primera visita, cuando aún no exista historial suficiente, el sistema debe notificar la ausencia de datos y omitir la generación de la recomendación hasta contar con al menos un registro histórico.”	RF-14, RF-13

Defectos menores no corregidos y su justificación: conforme al Paso 1.5 de la guía, los 12 defectos menores (D-04, D-06, D-07, D-08, D-09, D-11, D-12, D-13, D-14, D-15, D-16, D-17) no comprometen la validez funcional del ERS ni bloquean la construcción de la línea base v1.1; quedan documentados como mejoras de redacción y de trazabilidad fina pendientes para la siguiente revisión del documento (Entrega 2B), en lugar de tramitarse como RFC en esta práctica. Dos de ellos (D-04 y D-18) están parcialmente cubiertos por las correcciones de D-05 y D-10 respectivamente, al compartir el mismo requisito afectado.

6. GESTIÓN DEL CAMBIO Y CCB

6.1 Solicitud de Cambio RFC-01 – (Alcance / nuevo requisito)

RFC-01 – 05/08/2026 – Calidad (modificación de NFR)

ID / Fecha / Solicitante	RFC-01 – 05/08/2026 – Herrera Ramos, Thais Melanie (Inspector 1)
Requisito afectado	RF-01, RNF-08
Descripción del cambio	Detectado en la inspección Fagan (defecto D-03, Anexo B): RF-01 exige “la misma funcionalidad esencial” (100 %) entre plataformas móvil y de escritorio, mientras que RNF-08 cuantifica la paridad en $\geq 95\%$. Se solicita modificar RF-01 para que remita explícitamente a la métrica de RNF-08, eliminando la contradicción.
Justificación de negocio	Un RF y su RNF asociado no pueden exigir umbrales distintos para el mismo atributo de calidad; mantener ambos textos vigentes genera ambigüedad para desarrollo y para la verificación de aceptación.
Requisitos impactados (matriz)	RF-01 (texto modificado); RNF-08 (sin cambio, queda como referencia); indirectamente RF-20 (usabilidad multiplataforma), por compartir el criterio de paridad funcional.
Artefactos impactados	Documento ERS (secciones 3.2 y 3.3); casos de prueba de aceptación de RF-01; mockups de interfaz móvil/escritorio.

RFC-01 – 05/08/2026 – Calidad (modificación de NFR)

Costo estimado (h-p) / Riesgo	1 hora-persona / Riesgo bajo: corrección de consistencia textual que no altera comportamiento ni esfuerzo de desarrollo ya planificado.
Recomendación técnica	Aprobar sin condiciones: alinea el ERS consigo mismo sin alterar el alcance funcional acordado con los stakeholders.

6.2 Solicitud de Cambio RFC-02 – (Alcance / nuevo requisito)**RFC-02 – 05/08/2026 – Alcance (nuevo requisito)**

ID / Fecha / Solicitante	RFC-02 – 05/08/2026 – Arboleda Yanza, Francisco Javier (Lector)
Requisito afectado	RF-10, RF-12 (nuevo: RF-26)
Descripción del cambio	La inspección Fagan (defecto D-02, Anexo B) identificó que RF-10 y RF-12 dependen de WhatsApp Business API sin mecanismo de contingencia ante indisponibilidad del proveedor. Se solicita incorporar RF-26: el sistema debe reintentar el envío y notificar al personal administrativo cuando el canal de mensajería falle.
Justificación de negocio	El Mapa de Stakeholders ya identifica al “Proveedor del servicio de mensajería” como stakeholder de bajo poder/bajo interés bajo estrategia de “monitorear”; su falla no debe paralizar el envío de resultados de exámenes ni de recordatorios de citas.
Requisitos impactados (matriz)	RF-10, RF-12 (quedan referenciados desde RF-26); RNF-04 (disponibilidad) y RNF-10 (modularidad), por tratarse también de tolerancia a fallos de un servicio externo.
Artefactos impactados	Documento ERS (nueva entrada RF-26 en 3.2); matriz de trazabilidad (nueva fila); backlog en la herramienta CASE (nueva Story).
Costo estimado (h-p) / Riesgo	3 horas-persona / Riesgo medio: sin este RF, el sistema queda sin comportamiento definido ante falla de un proveedor externo.
Recomendación técnica	Aprobar con la condición de cuantificar el número de reintentos y el tiempo máximo de espera antes de notificar la falla.

6.3 Solicitud de Cambio RFC-03 – (Restricción / normativa)**RFC-03 – 05/08/2026 – Restricción / normativa**

ID / Fecha / Solicitante	RFC-03 – 05/08/2026 – Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool (Moderador)
Requisito afectado	RNF-12 (nuevo: RNF-16)

RFC-03 – 05/08/2026 – Restricción / normativa

Descripción del cambio	Se solicita incorporar RNF-16, que establezca el derecho de propietarios de mascotas y personal a solicitar rectificación o eliminación de sus datos personales, conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) de Ecuador.
Justificación de negocio	El Mapa de Stakeholders identifica al “Comité de ética / protección de datos (LOPD)” como stakeholder de alto poder bajo estrategia “gestionar de cerca”. El ERS actual regula cifrado y auditoría (RNF-12, RNF-06) pero no los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición).
Requisitos impactados (matriz)	RNF-06 (trazabilidad/no repudio) y RNF-12 (cifrado), con los que RNF-16 debe ser consistente; RF-02 (centralización de historiales), sobre el que recaería técnicamente la eliminación solicitada.
Artefactos impactados	Documento ERS (nueva entrada RNF-16 en 3.3); matriz Ley-Artículo → RF/RNF elaborada por el equipo para el criterio legal.
Costo estimado (h-p) / Riesgo	4 horas-persona / Riesgo alto si se rechaza: un sistema que gestiona historiales clínicos sin mecanismo de rectificación/eliminación queda expuesto a incumplimiento normativo.
Recomendación técnica	Aprobar. Es una obligación normativa ya anticipada por el trabajo de trazabilidad legal del equipo.

6.4 Acta del CCB

Fecha: 05/08/2026 **Modalidad:** Virtual

Asistentes (roles): Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool – Presidente del CCB; Herrera Ramos, Thais Melanie – Representante del cliente; Arboleda Yanza, Francisco Javier – Analista de requisitos / Desarrollador.

Agenda: 1) Revisión de RFC-01 (calidad – RF-01/RNF-08). 2) Revisión de RFC-02 (alcance – nuevo RF-26). 3) Revisión de RFC-03 (restricción/normativa – nuevo RNF-16). 4) Cierre y actualización de versión del ERS.

RFC	Deliberación resumida	Decisión	Justificación / Responsable / Plazo
RFC-01	El Analista señala que la corrección no altera el alcance funcional acordado; el Representante del cliente confirma que el 95 % de paridad es aceptable, ya que las funciones críticas (historial, citas, facturación) están cubiertas al 100 % en ambos entornos. Sin objeciones.	Aprobado (sin condiciones)	No requiere justificación adicional – consenso directo. Responsable: Herrera Ramos, Thais Melanie. Plazo: misma sesión de trabajo.

RFC	Deliberación resumida	Decisión	Justificación / Responsable / Plazo
RFC-02	El Presidente considera razonables las 3 h-p; el Analista advierte que el criterio original no cuantificaba el mecanismo de reintento, dejando el requisito tan ambiguo como el defecto que corrige. El Representante del cliente propone un límite concreto.	Aprobado con condiciones	Debe cuantificarse: máximo 3 reintentos automáticos, intervalo de 5 min entre cada uno, notificación al personal administrativo si no se logra el envío en 20 min. Responsable: Arboleda Yanza, Francisco Javier. Plazo: antes de la línea base v1.1.
RFC-03	El Representante del cliente señala que eliminar historiales clínicos por completo podría chocar con obligaciones de conservación sanitaria. El Analista propone distinguir datos administrativos/de contacto (eliminables) de historiales clínicos (con conservación mínima obligatoria). El Presidente acoge la propuesta.	Aprobado con condiciones	Debe distinguirse explícitamente en RNF-16 entre datos administrativos e historiales clínicos, para no crear conflicto con RNF-06. Responsable: Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool. Plazo: antes de la línea base v1.1.

Versión resultante del ERS: de v1.0 (Entrega 2A) a v1.1, que incorpora la corrección de RF-01, el nuevo requisito RF-26 y el nuevo requisito RNF-16. Esta versión debe declararse de forma idéntica en la carátula del informe, en el historial de revisiones del ERS, en `CHANGELOG.md` y en el tag anotado de Git (`baseline-v1.1`), conforme al criterio de piso G2 y al criterio C5 de la rúbrica.

Firmas: Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool; Herrera Ramos, Thais Melanie; Arboleda Yanza, Francisco Javier (*firmas autógrafas u ológrafas pendientes de digitalizar en el Acta original, Anexo C*).

7. TRAZABILIDAD EN HERRAMIENTA CASE

7.1 Estructura del tablero

Herramienta utilizada: Jira (proyecto “SI” / “Y”, cuenta gratuita del equipo).

Pendiente de cierre por el equipo antes de compilar la versión final: el tablero creado hasta el momento organiza el backlog con una numeración simplificada (RF-01 a RF-15, un issue por Epic funcional: Gestión clínica, Inteligencia artificial y seguimiento, Gestión administrativa, Inventario y seguridad) que **no coincide literalmente** con la numeración oficial del ERS vigente (RF-01 a RF-25, según `SGCVIA_RF_RNF_Formato_ERS.docx`). Por ejemplo, el tablero actual llama “RF-01” a “Registrar historial clínico”, mientras que en el ERS RF-01 es “Acceso multiplataforma” y el registro del historial corresponde a RF-04. Antes de exportar el CSV definitivo (Anexo D) y de construir la matriz de 7.3, el equipo debe renombrar las Stories del tablero para que su ID y título coincidan exactamente con el RF del ERS que representan; de lo contrario, la matriz de trazabilidad quedaría construida sobre requisitos que no existen tal como están nombrados en el ERS, lo que activa el

criterio de severidad S3 de la guía (matriz con elementos inexistentes en el proyecto). Ver la comunicación adjunta al equipo con el detalle de esta corrección.

7.2 Campos personalizados

El equipo intentó configurar los campos “Prioridad MoSCoW” y “Fuente del requisito” en Jira, sin éxito por restricciones de permisos del plan gratuito del sitio (no se encontró la opción de creación de campos personalizados a nivel de proyecto). **Pendiente:** si el sitio de Jira permite finalmente crear estos campos con un administrador del sitio, deben configurarse y aplicarse a las 15+ Stories; si no es posible, el equipo debe documentar aquí esta limitación real (tal como se hizo) y suplir la información de MoSCoW y Fuente del requisito mediante una columna adicional en la matriz de 7.3 y en el CSV exportado, dejando constancia de la limitación de la herramienta – esto es preferible a dejar la sección vacía, conforme al criterio C4 de la rúbrica (“tablero parcial” se califica en desarrollo, no ausente, si la limitación está documentada).

7.3 Matriz de trazabilidad

Pendiente: esta matriz debe construirse *después* de corregir la numeración del tablero (7.1). Sus columnas deben usar el RF real del ERS (RF-01 a RF-25) y el stakeholder debe tomarse del Mapa de Stakeholders del equipo (Mapa_de_stakeholders.csv), ya usado de forma consistente en las secciones 5 y 6 de este informe. La columna CU/Clase/Módulo solo puede completarse con nombres reales: si el equipo no cuenta todavía con un diagrama de casos de uso o de clases del PFC, debe consignarse el módulo del sistema (p. ej. “Módulo Clínico”, “Módulo IA”, “Módulo Administrativo”, “Módulo Inventario/Seguridad”) en lugar de inventar un CU o una clase, y dejar esa limitación explícita en esta misma subsección, tal como permite el criterio C4.

Stakeholder	RF	CU	Clase / Módulo	Prueba

Requisitos huérfanos identificados: [PENDIENTE: listar los RF/RNF del ERS que aún no tengan Story ni enlace de trazabilidad en el tablero, una vez corregida la numeración.]

7.4 Evidencias

[PENDIENTE: referenciar capturas del tablero completo, detalle de ≥ 3 issues con enlaces visibles y panel de estadísticas – ver Anexo E. Referenciar exportación CSV – ver Anexo D. Estas capturas deben tomarse *después* de la corrección de numeración de 7.1 para ser coherentes con el resto del informe.]

8. LÍNEA BASE CON GIT

8.1 Repositorio

URL: [https://github.com/\[NombreEquipo\]/ISR401-PFC-ERS-SGCVIA](https://github.com/[NombreEquipo]/ISR401-PFC-ERS-SGCVIA) [PENDIENTE: reemplazar por la URL pública real una vez creado el repositorio – criterio de piso G1: si esta URL no es accesible públicamente al momento de la entrega, la calificación es CERO.]

8.2 Commits semánticos

[PENDIENTE: el equipo debe registrar al menos 8 commits distribuidos, con autoría de los tres integrantes, documentando la subida del ERS v1.0, la aplicación de cada uno de los tres cambios aprobados (RFC-01, RFC-02, RFC-03) y la publicación de v1.1. Ejemplo de mensaje semántico coherente con esta práctica: docs(ers): v1.1 - aplicar RFC-01/02/03 aprobados por CCB semana 14.]

8.3 Tag de línea base

```
git tag -a baseline-v1.1 -m "Baseline aprobada por CCB - RFC-01/02/03"
git push origin baseline-v1.1
```

Esta versión (v1.1) debe coincidir exactamente con la declarada en el Acta del CCB (sección 6.4) y en el CHANGELOG.md (8.4).

8.4 CHANGELOG.md

[PENDIENTE: una vez aplicados los cambios en el repositorio, transcribir aquí el CHANGELOG.md real. Estructura sugerida, ya coherente con las decisiones del CCB de la sección 6.4:]

```
## [1.1] - 2026-08-05
### Añadido
- RF-26: reintento y notificación ante falla del proveedor de mensajería
  (RFC-02, aprobado con condiciones).
- RNF-16: derechos de rectificación/eliminación de datos personales
  conforme a LOPDP (RFC-03, aprobado con condiciones).
### Cambiado
- RF-01: paridad de funcionalidad esencial ajustada a >= 95%,
  alineada con RNF-08 (RFC-01, aprobado sin condiciones).
### Eliminado
- (ninguno en esta línea base)
```

8.5 Historial (ver Anexo E)

[PENDIENTE: referenciar capturas de git log -oneline -graph -decorate y git tag -n, tomadas después de publicar el tag baseline-v1.1.]

9. COMPARATIVA DE HERRAMIENTAS CASE

Se comparan cuatro herramientas CASE de gestión de requisitos –Jira, IBM DOORS Next, Jama Connect y ReqView– bajo seis criterios. Los juicios de cada celda son propios del equipo, contrastados con documentación oficial y con el uso real que el equipo dio a Jira/Trello en el Paso 3 de esta práctica; no son una copia del sitio comercial de cada proveedor.

Herramienta	Func. de IR	Trazabilidad	Colaboración	Integr. VCS	Costo	Curva de aprendizaje
Jira	Backlog, épicas e historias; sin matriz de trazabilidad nativa, requiere campos personalizados o plugins	Manual, mediante enlaces y campos; suficiente para un equipo académico pequeño	Alta; tablero compartido, comentarios y notificaciones en tiempo real	Nativa con Bitbucket/GitHub vía plugins gratuitos	Gratuito hasta 10 usuarios; pago para equipos mayores	Baja; interfaz intuitiva, apta sin capacitación formal
IBM DOORS Next	Especializada en RM formal; atributos y líneas base nativas	Trazabilidad viva end-to-end, la más robusta de las cuatro para entornos regulados	Media; pensada para equipos grandes dentro del ecosistema IBM Jazz	Integración para vía conectores con Jira y Git, no nativa	Alto; licenciamiento empresarial fuera de alcance de un curso	Alta; exige capacitación específica antes de ser productivo

Herramienta	Func. de IR	Trazabilidad	Colaboración	Integr. VCS	Costo	Curva de aprendizaje
Jama Connect	RM moderna centrada en <i>Live Traceability</i> ; fuerte en análisis de impacto	Muy alta; visibilidad en tiempo real de relaciones requisito-prueba-riesgo	Alta; diseñada para colaboración entre stakeholders técnicos y de negocio	Integra con Jira y Git mediante conectores oficiales	Alto; orientado a industrias reguladas (automotriz, médico, aeroespacial)	Media; interfaz más accesible que DOORS pero con curva propia
ReqView	Organiza requisitos, riesgos y pruebas en un mismo espacio; ligera y enfocada	Alta; trazabilidad end-to-end declarada como su función distintiva	Baja-media; pensada para equipos pequeños, menos colaborativa que Jama	Soporta ReqIF e integración con Git y Jira	Medio; más accesible que DOORS o Jama para equipos pequeños	Media; requiere aprender el modelo de datos propio

Recomendación para el PFC del equipo: para el SGCV-IA –un sistema académico, sin exigencias regulatorias de la magnitud de un dominio médico o aeroespacial, desarrollado por un equipo de 3 a 4 integrantes– Jira es la opción más adecuada. Su costo nulo en el nivel usado por el equipo, su integración directa con GitHub y su baja curva de aprendizaje pesan más que la trazabilidad nativa superior de Jama Connect o DOORS Next, cuyo costo de licenciamiento y complejidad de configuración no se justifican para un proyecto académico de esta escala. Si el SGCV-IA evolucionara hacia un despliegue real con componentes de decisión clínica asistida por IA sujetos a mayor escrutinio, Jama Connect sería la alternativa a evaluar en primer lugar, por su trazabilidad viva y su orientación a dominios regulados.

10. IR TRADICIONAL FRENTE A IR ÁGIL

Dimensión	IR tradicional	IR ágil
Documentación	ERS completo, aprobado y baselineado antes de iniciar la construcción; cambios posteriores tramitados formalmente	Backlog vivo de historias de usuario; el detalle se completa justo antes de implementarse (<i>just-in-time</i>)
Gestión del cambio	Proceso formal vía RFC y CCB, con análisis de impacto sobre la matriz de trazabilidad antes de aprobar	El cambio se absorbe en la repriorización del backlog entre sprints; no requiere un comité formal
Participación de stakeholders	Concentrada en las fases de elicitación y validación (p. ej., la inspección Fagan de esta práctica)	Continua, mediante revisión de sprint y refinamiento periódico del backlog
Herramientas	Herramientas CASE de RM formal (DOORS, Jama) con matrices y líneas base	Tableros ágiles (Jira, Trello) centrados en flujo de trabajo más que en documentación normativa

Dimensión	IR tradicional	IR ágil
Velocidad	Más lenta al inicio por el esfuerzo de especificación completa; más predecible después	Entrega incremental más rápida; el costo de los cambios se paga en cada sprint
Escalabilidad	Escala bien en proyectos grandes, multiequipo o con exigencias de auditoría y cumplimiento normativo	Escala con dificultad sin prácticas adicionales (p. ej. SAFe) cuando crecen el número de equipos y las dependencias

Discusión contextual: el SGCV-IA, al ser un proyecto académico de alcance acotado y equipo reducido, se beneficia hoy de un enfoque predominantemente documental –que es, de hecho, el exigido por esta unidad y por el curso– porque permite practicar formalmente la validación, la trazabilidad y el control de cambios sobre un ERS completo. Sin embargo, los mecanismos ágiles (historias de usuario con criterios de aceptación en formato Gherkin, backlog priorizado) resultarían más convenientes si el equipo pasara a una fase de implementación iterativa del sistema, donde la velocidad de entrega y la retroalimentación continua del cliente simulado pesan más que la formalidad del proceso de cambio. En la práctica, ambos enfoques no son mutuamente excluyentes: la matriz de trazabilidad construida en la sección 7 de este informe puede alimentar directamente un backlog ágil si el equipo decide continuar el desarrollo del SGCV-IA bajo Scrum en fases posteriores del PFC.

11. CONCLUSIONES CRÍTICAS

- De los 18 defectos consolidados en la inspección, 5 de los 6 mayores (D-01, D-03, D-05, D-10, D-18) son defectos de *consistencia y completitud cruzada* entre un RF y su RNF asociado o entre dos RF de lógica similar, no errores de redacción aislados; esto indica que el mayor riesgo de calidad del ERS del SGCV-IA no está en cómo se escribe cada requisito por separado, sino en la falta de una revisión sistemática de coherencia entre requisitos relacionados, algo que una lectura individual (sin roles diferenciados) difícilmente habría detectado.
- Dos de los tres RFC aprobados (RFC-02 y RFC-03) surgieron de vacíos que el propio Mapa de Stakeholders del equipo ya anticipaba –la dependencia del proveedor de mensajería y la exigencia del Comité de ética/LOPD–, lo que muestra que la matriz de partes interesadas no es un artefacto decorativo: usarla activamente durante el análisis de impacto permitió al CCB fundamentar el riesgo de cada solicitud (medio y alto, respectivamente) en un stakeholder identificado y no en una estimación “a ojo”.
- La condición que el CCB impuso a RFC-02 (cuantificar reintentos y tiempo de espera) y a RFC-03 (distinguir datos administrativos de historiales clínicos) confirma que aprobar un cambio sin exigir que su criterio de aceptación quede tan cuantificado como el resto del ERS simplemente traslada el defecto original –la falta de verificabilidad– del requisito viejo al nuevo; el CCB actuó, en la práctica, como un segundo filtro de calidad y no solo como un órgano de aprobación de alcance.
- El defecto D-01 (RNF-11 a RNF-15 sin RC de origen) fue, a la vez, el hallazgo más frecuente entre los tres inspectores y el más costoso de corregir en términos de trazabilidad, porque exigió recorrer el Mapa de Stakeholders completo para asignar un origen documental verificable a cada RNF; esto evidencia que los requisitos no funcionales de “elaboración propia” son,

en este proyecto, el punto más débil de la trazabilidad hacia atrás, y deberían ser la prioridad de revisión en la próxima entrega del ERS.

- Al construir la sección 7 de este informe, el equipo detectó que el tablero CASE (Jira) fue poblado con una numeración de RF simplificada que no corresponde exactamente a la numeración oficial del ERS vigente; este hallazgo, surgido de la propia práctica y no de la guía, confirma en la práctica lo que la sección 3.4 describe en teoría: una herramienta CASE solo aporta trazabilidad real si el equipo mantiene disciplina de sincronización entre el artefacto normativo (el ERS) y el artefacto operativo (el backlog); de lo contrario, la trazabilidad que muestra el tablero es ilusoria y debe corregirse antes de exportarse como evidencia.

12. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO

Integrante	Aportes	Rol / Commits
Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool	Moderador de la inspección Fagan (planificación, conducción y consolidación del Anexo B); 6 defectos detectados como Inspector 2 (D-08, D-10, D-13, D-14, D-16, D-18); Presidente del CCB; solicitante y responsable de RFC-03 (RNF-16).	Moderador / Inspector 2; Presidente CCB. Commits: <i>[PENDIENTE: completar con el historial real de GitHub]</i>
Herrera Ramos, Thais Melanie	6 defectos detectados como Inspector 1 (D-01, D-02, D-03, D-06, D-09, D-12), incluido el defecto que originó RFC-01; Representante del cliente en el CCB; solicitante y responsable de RFC-01 (RF-01/RNF-08).	Inspector 1; Representante del cliente CCB. Commits: <i>[PENDIENTE]</i>
Arboleda Yanza, Francisco Javier	Lector de la reunión de inspección (recorrido sección por sección del ERS); 6 defectos detectados (D-04, D-05, D-07, D-11, D-15, D-17); Analista de requisitos / Desarrollador en el CCB; solicitante y responsable de RFC-02 (RF-10/RF-12, nuevo RF-26).	Lector; Analista CCB. Commits: <i>[PENDIENTE]</i>

[PENDIENTE: completar la columna de commits con el autor real de cada commit según git shortlog -sne una vez publicado el repositorio, para que esta tabla sea contrastable con el historial de Git conforme al criterio C7 de la rúbrica.]

13. REFERENCIAS

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 – *Systems and Software Engineering: Life Cycle Processes: Requirements Engineering*. IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.

- [2] IEEE/ISO/IEC, *15288:2023 – Systems and Software Engineering: System Life Cycle Processes*. IEEE, 2023.
- [3] IEEE/ISO/IEC, *12207:2017 – Systems and Software Engineering: Software Life Cycle Processes*. IEEE, 2017.
- [4] ISO/IEC, *25010:2023 – Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product Quality Model*. ISO, 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2025. doi: 10.1007/978-3-662-69204-2.
- [6] H. Washizaki (Ed.), *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, Version 4.0. Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2024.
- [7] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM-BOK Guide)*, 7th ed. Newtown Square, PA, USA: PMI, 2021.
- [8] International Requirements Engineering Board, *IREB Certified Professional for Requirements Engineering – Foundation Level Syllabus*, Version 3.1. Karlsruhe, Germany: IREB, 2022.
- [9] M. E. Fagan, “Design and code inspections to reduce errors in program development,” *IBM Systems Journal*, vol. 15, no. 3, pp. 182–211, 1976. doi: 10.1147/sj.153.0182.
- [10] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2004.
- [11] J. F. Smart, *BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle*. Shelter Island, NY, USA: Manning Publications, 2014.
- [12] O. C. Z. Gotel and A. C. W. Finkelstein, “An analysis of the requirements traceability problem,” in *Proc. IEEE Int. Conf. Requirements Engineering (ICRE)*, Colorado Springs, CO, USA, 1994, pp. 94–101. doi: 10.1109/ICRE.1994.292398.
- [13] J. Cleland-Huang, O. Gotel, and A. Zisman (Eds.), *Software and Systems Traceability*. London, U.K.: Springer, 2012. doi: 10.1007/978-1-4471-2239-5.
- [14] K. Wiegers and J. Beatty, *Software Requirements*, 3rd ed. Redmond, WA, USA: Microsoft Press, 2013.

14. ANEXOS

Anexo A – Lista de verificación de inspección

Inspector: Herrera Ramos, Thais Melanie

Rol: Inspector 1

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito	Cumple	Evidencia / Observación
Trazabilidad	¿Todo RNF tiene un RC (origen) asociado hacia atrás?	RNF-11–15	N	Figuran como “Elaboración propia”, sin RC asociado.

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito	Cumple	Evidencia / Observación
Factibilidad	¿Se documentan los riesgos de dependencia de terceros?	RF-10/12	N	Dependen de WhatsApp Business API; riesgo no documentado.
Consistencia	¿La métrica del RNF coincide con lo exigido por su RF asociado?	RF-01/RNF-08	N	RF-01 exige 100 %; RNF-08 exige ≥ 95 %.
Ambigüedad	¿El umbral cuantificado aparece en el propio RF o solo en el RNF?	RF-05	N	Remite implícitamente a RNF-03 sin cuantificar en el propio texto.
Trazabilidad	¿El RF cita explícitamente al RNF que amplía su criterio?	RF-17/RNF-09	N	No cita a RNF-09, rompiendo el patrón de RF-05/08/22.
Factibilidad	¿La carga de usuarios concurrentes está respaldada por un RF?	RNF-11	N	“20 usuarios concurrentes” sin RF que dimensione el personal.

Firma: _____

Fecha: 05/08/2026

Inspector: Arboleda Yanza, Francisco Javier

Rol: Lector

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito	Cumple	Evidencia / Observación
Consistencia	¿El criterio de aceptación introduce funcionalidad no descrita en el RF?	RF-25	N	Menciona selector de período no descrito en el RF.
Consistencia	¿Los RF con lógica similar aplican el mismo control de validación?	RF-14 vs 17/19	N	Sugerencias de IA exigen aprobación; recomendaciones nutricionales no.
Ambigüedad	¿Se indica cuáles campos del formulario son obligatorios?	RF-04	N	No aclara si los 10 campos son todos obligatorios.
Consistencia	¿Se justifica por qué un canal se restringe respecto a otro RF similar?	RF-09 vs 10	N	RF-10 restringe a WhatsApp sin justificar la diferencia.
Consistencia	¿Dos RF que regulan el mismo mecanismo están diferenciados?	RF-22 vs 24	N	No queda claro si son un mismo requisito fragmentado.

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito	Cumple	Evidencia / Observación
Trazabilidad	¿El RF cita al RNF que amplía su criterio con una métrica adicional?	RF-08/RNF-02	N	RF-08 no cita a RNF-02 en su descripción.

Firma: _____

Fecha: 05/08/2026

Inspector: Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool

Rol: Moderador / Inspector 2

Propiedad	Pregunta de verificación	Requisito	Cumple	Evidencia / Observación
Verificabilidad	¿El criterio de aceptación es medible con datos/umbrales concretos?	RF-16	N	"< 5 segundos" no define tamaño de historial de referencia.
Compleitud	¿El requisito cubre los casos límite o excepcionales relevantes?	RF-21	N	No especifica el comportamiento de RF-17–19 sin conexión.
Verificabilidad	¿Se especifica quién ejecuta la acción y bajo qué rango?	RF-06	N	"Umbral mínimo configurable" sin responsable ni rango.
Compleitud	¿Se define el flujo de excepción cuando la acción esperada no ocurre?	RF-15	N	No indica qué pasa si el recordatorio no se atiende.
Verificabilidad	¿Se define responsable y periodicidad de verificación de cumplimiento?	RNF-12	N	No define quién audita el cifrado TLS/AES-256 ni con qué periodicidad.
Compleitud	¿El requisito contempla el caso de datos insuficientes (primera vez)?	RF-13/14	N	RF-14 no define el caso sin historial suficiente.

Firma: _____

Fecha: 05/08/2026

Anexo B – Registro de defectos

Ver la tabla consolidada de la sección 4.4 (18 defectos, D-01 a D-18) y la tabla de correcciones aplicadas de la sección 5, ambas con el detalle completo exigido por esta plantilla (N.º, sección, descripción, tipo, severidad, requisito afectado y corrección).

Anexo C – Formulario RFC

Las tres instancias completas de RFC-01, RFC-02 y RFC-03, junto con el Acta del CCB, están transcritas íntegramente en la sección 6 de este informe (6.1–6.4). Las firmas autógrafas del Acta quedan pendientes de digitalizar por el equipo antes de la entrega final.

Anexo D – Exportación CSV del backlog

[PENDIENTE: exportar `backlog_export.csv` desde Jira *después* de corregir la numeración de Stories descrita en 7.1, e incluirlo en 04_Trazabilidad/ del repositorio.]

Anexo E – Capturas

[PENDIENTE: capturas del tablero CASE completo, detalle de ≥ 3 issues con enlaces visibles, panel de estadísticas (ver sección 7.4), y del repositorio Git – `git log -oneline -graph -decorate` y `git tag -n` (ver sección 8.5).]

Anexo F – Declaración de uso de IA

Campo	Contenido
Herramienta y versión	Claude (Anthropic), asistente conversacional con herramientas de creación de documentos.
Tarea asistida	Generación del esqueleto LaTeX institucional del informe; redacción del borrador del fundamento teórico (3.1–3.5) a partir de las fuentes primarias provistas por el docente en la guía; transcripción y formateo en LaTeX del contenido ya redactado por el equipo en los Anexos A, B y C (checklists de inspección, registro de defectos, RFC y Acta del CCB) y en el Mapa de Stakeholders; redacción de las cinco conclusiones críticas de la sección 11 a partir de los resultados propios documentados en las secciones 4–6.
Fragmento afectado	Secciones 1–2 (carátula y resumen), 4–6 (inspección, correcciones, CCB), 11 (conclusiones) y 12 (distribución del trabajo); las secciones 3, 9 y 10 (fundamento teórico, comparativa CASE e IR tradicional/ágil) fueron generadas en una sesión previa del equipo con el mismo asistente.
Verificación crítica realizada por el equipo	Todos los defectos, RFC, decisiones del CCB, roles y fechas transcritos en este informe provienen de los archivos originales elaborados por el equipo (AnexoA_*.docx, AnexoB_Registro_Defectos_completo.xlsx, RFC-01/02/03.docx, ACTA DEL CHANGE CONTROL BOARD.docx, Mapa_de_stakeholders.csv), no fueron generados ni inventados por el asistente. El equipo debe, antes de la entrega: (1) corregir la numeración de Stories del tablero Jira conforme a lo señalado en la sección 7.1, (2) completar los apartados marcados como “PENDIENTE” en las secciones 7, 8, 12 y en este mismo Anexo F con evidencia real (capturas, CSV, historial de Git, firmas), y (3) leer íntegramente el informe resultante antes de firmarlo, conforme al criterio A4 de la guía.
Firmas de los integrantes	Marcillo Ponce, Alberto Jeanpool; Herrera Ramos, Thais Melanie; Arboleda Yanza, Francisco Javier (<i>firmas pendientes</i>).